

Porównanie algorytmów ścieniania w odniesieniu do odcisków palców - projekt nr 3 z przedmiotu Biometria

Paweł Szymański, Jerzy Wąsiewicz

28 maja 2026

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Opis aplikacji	2
2.1	Interfejs	2
2.2	Działanie	2
2.3	Szczegóły implementacji	2
2.3.1	Przygotowanie obrazu do szkieletyzacji	3
2.3.2	Szkieletyzacja	3
2.3.3	Wyznaczanie minucji	4
3	Prezentacja działania	4
3.1	Preprocessing obrazu	4
3.2	Szkieletyzacja	5
3.2.1	Szkieletyzacja 8-ścieżki	5
3.2.2	Szkieletyzacja KMM	5
3.2.3	Szkieletyzacja K3M	6
3.3	Znajdowanie minucji	7
4	Problemy i obserwacje	8
4.1	Niedokładności preprocessingu	8
4.2	Metody szkieletyzacji	9
4.2.1	Metoda morfologiczna 8-ścieżki	9
4.3	Metoda K3M	9
4.4	Znajdowanie minucji	10
4.5	Jakość obrazu	10
5	Wnioski	10

1 Wstęp

Celem projektu było porównanie algorytmów ścieniania obrazów odcisków palców i lokalizowaniu minucji zakończenia i bifurkacji. Ścienianie należało zaimplementować używając morfologicznej szkieletyzacji oraz algorytmu KMM lub K3M oraz wyznaczyć minucje typu zakończenie i bifurkacja. Stworzony program realizuje preprocessing obrazu odcisku poprzez filtry Gabora, implementuje 3 algorytmy szkieletyzacji - morfologiczny 8-ścieżki, KMM oraz K3M, znajduje punkty zakończeń i rozgałęzień zeskieletyzowanych linii. Przetwarzanie jest dostosowane do obrazów pochodzących ze skanera wykorzystanego na zajęciach.

2 Opis aplikacji

Aplikacja umożliwia załadowanie zdjęcia z odciskiem palca, wybór algorytmu szkieletyzacji oraz przetworzenie zdjęcia z podglądem kolejnych etapów - filtracja Gabora, binaryzacja, szkieletyzacja, oznaczenie zakończeń i bifurkacji. Aplikacja została napisana w języku C# z wykorzystaniem frameworku Avalonia dla warstwy UI.

2.1 Interfejs

Okno aplikacji zawiera:

- listę obrazków po lewej stronie umożliwiającą podgląd efektów kolejnych etapów przetwarzania
- główny widok zawierający wybrany z listy obrazek, pod prawym przyciskiem myszy jest możliwość zapisu obrazka
- pasek akcji na górze udostępniający wczytanie obrazu z pliku, wybór algorytmu szkieletyzacji oraz przycisk *Odszyfruj* wywołujący przetworzenie odcisku

2.2 Działanie

Działanie naszego programu można podzielić na 3 etapy:

- przygotowanie do szkieletyzacji, składające się z:
 - nałożenia filtrów Gabora w celu uwypuklenia linii papilarnych
 - binaryzacji
- szkieletyzacja
- zaznaczenie minucji

2.3 Szczegóły implementacji

Aplikacja została zaprogramowana w języku C#, z wykorzystaniem biblioteki Avalonia. Do implementacji operacji na obrazach zostały skopiowane klasy z projektów nr 1 i 2, a następnie zmodyfikowane do potrzeb obecnego projektu – m.in. DirectBitmap, BinaryBitmap, GrayBitmap, ImageProcessing. Również UI i jego obsługa zostały zaczerpnięte z projektu nr 2.

2.3.1 Przygotowanie obrazu do szkieletyzacji

Szkieletyzacją obrazu zarządza klasa `FingerPrintSkeletonizer`. Program zakłada, że dostarczony obraz jest w skali szarości, dlatego operuje na `GrayBitmap`. W ramach przygotowania obrazu dokonywana jest normalizacja - modyfikacja wartości pixeli w celu osiągnięcia średniej 127 (wartości pikseli bitmapy są w zakresie 0-255) i dużej wariancji, co jest pomocne dla dobrego efektu filtrów Gabora. Metodą `CreateMask` wyznaczana jest maska (w oparciu o wariancję w sąsiedztwie każdego punktu) odcisku palca, w celu wycięcia tła. Następnie tworzony jest `GaborBank` - zbiór filtrów o różnych częstotliwościach i kierunkach. Z pomocą metod klasy `Estimators` wyznaczana jest przybliżona częstotliwość i kierunek linii papilarnych w danym punkcie obrazu. Następnie klasa `GaborEnhancer` wykonuje filtrację w celu uwypuklenia linii papilarnych. Wykorzystuje ona w danym punkcie filtr z predefiniowanego banku, którego częstotliwość i kierunek są najbliższe tym wyestymowanym z obrazu. Wykorzystywany symetryczny filtr Gabora 2D definiuje się wzorem [2]:

$$g(x, y; \theta, f) = \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_{\theta}^2}{\sigma_x^2} + \frac{y_{\theta}^2}{\sigma_y^2} \right) \right) \cdot \cos(2\pi f x_{\theta}). \quad (1)$$

Zbiór częstotliwości i kierunków filtrów w banku został dobrany eksperymentalnie, stanowi modyfikację zestawu przytoczonego na wykładzie, pochodzącego z książki [2].

Po przefiltrowaniu obrazu odcisku, poddawany jest on binaryzacji z adaptacyjnym programem, wyznaczanym dla małych podbloków obrazu (metoda Bradley & Roth).

2.3.2 Szkieletyzacja

Program zawiera 3 metody szkieletyzacji:

1. **Morfologiczna 8-ścieżki** – zaimplementowana w klasie `MorphologicalSkeletonizer` – wykorzystuje zestaw 8 masek 3×3 opisujących fragmenty strukturalne, jeśli dla danego pixela jego sąsiedztwo pasuje do maski to można usunąć ten pixel. Iteracje są wykonywane dopóki zachodzą zmiany w obrazie. Zestaw masek został trochę zmodyfikowany względem standardowego - wstawienie wartości -1 (odpowiadającej * w opisie matematycznym) w rogach kwadratów - w celu usuwania efektu schodkowania skośnych linii - celem było uzyskanie szkieletu o grubości 1.
2. **KMM** – zaimplementowana w klasie `KMMSkeletonizer` – zaimplementowana zgodnie z opisem i schematem blokowym z artykułu [3]. Klasyfikuje pixele obrazu wg tego czy są granicą kształtu i na ile nadają się do usunięcia (odpowiednie wagi 1,2,3,4) oraz decyduje czy usuwać pixele na podstawie kształtu sąsiedztwa obliczanego dzięki nadaniu wag sąsiadom wg zdefiniowanej macierzy 3×3 oraz zdefiniowanego zestawu wyników wskazujących na konieczność usunięcia. Algorytm jest iteracyjnie powtarzany dopóki zachodzą modyfikacje w obrazie.
3. **K3M** – zaimplementowana w klasie `K3MSkeletonizer` – zaimplementowana zgodnie z opisem i schematami blokowymi z artykułu [4]. Klasyfikuje granice kształtu, a następnie w kilku fazach usuwa te pixele graniczne, na które wskazuje kształt ich sąsiadów. Wagi sąsiadów są obliczane jak w KMM, różne są zestawy wag pozwalających na usunięcie w każdej fazie. Iteracyjnie się powtarza dopóki są zmiany w obrazie.

2.3.3 Wyznaczanie minucji

Za znalezienie i zaznaczenie minucji na obrazie odpowiada klasa *MinutiaeFinder*. Zgodnie z zadaniem wykrywane są minucje zakończenia i bifurkacji (rozwidlenia) na zeszkieletyzowanym obrazie. Dodatkowo klasa *MinutiaePostprocessor* usuwa ze zbiorów znalezionych te minucje, które są ewidentnie nieprzydatne w analizie odcisku – te znajdujące się na brzegach odcisku palca i na artefaktach tła. W toku prac nad projektem tworzyliśmy metody do wykrywania i usuwania kolejnych grup nieprzydatnych minucji na – pochodzących z małych odnóży, mostów, przerw w liniach – jednak nie udało się stworzyć metod które byłyby skuteczne zarówno w usuwaniu niepożądanych artefaktów jak i zostawianiu tych prawdziwych.

3 Prezentacja działania

Po włączeniu aplikacji widoczne jest okno główne. Należy wybrać z menu *Plik* → *Wczytaj obraz*, aby załadować obraz do analizy. Program został przystosowany do analizy obrazów w skali szarości pochodzących ze skanera o rozdzielczości 280×330 . Przy załadowaniu innego obrazu może zadziałać niepoprawnie. W celu wybrania algorytmu szkieletyzacji należy wybrać z menu *Algorytm szkieletyzacji* i kliknąć w żądany, inaczej zastosowana zostanie wartość domyślna.

3.1 Preprocessing obrazu

Zastosowanie filtrów Gabora pozwala uwypuklić i wygładzić kształt linii papilarnych.



Rysunek 1: Porównania odcisków wejściowych i przefiltrowanych. W górnym rzędzie są obrazy wejściowe, na dole odpowiadające im przetworzone.

3.2 Szkieletyzacja

Po przefiltrowaniu obrazu poddawany jest on binaryzacji, a następnie szkieletyzacji.

3.2.1 Szkieletyzacja 8-ścieżki

Algorytm szkieletyzacji 8-ścieżki pozwala uzyskać szkielet grubości 1, zachowujący kształt linii na obrazie. Występują różne deformacje kształtu w miejscach plam, miejscowych grubszych kawałków linii czy przy zetknięciach linii ze sobą.



Rysunek 2: Porównania obrazów binarnych i zeskieletyzowanych 8-ścieżką

3.2.2 Szkieletyzacja KMM

Algorytm szkieletyzacji KMM pozwala uzyskać szkielet grubości 1, zachowujący kształt linii na obrazie. Występuje mniej deformacji linii i kształt jest dobrze geometrycznie zbliżony do oryginalnych odcisków.



Rysunek 3: Porównania obrazów binarnych i zeskieletyzowanych algorytmem KMM

3.2.3 Szkieletyzacja K3M

Implementacja algorytmu szkieletyzacji K3M pozwala uzyskać szkielet przyjemny wizualnie, jednak nie jest on grubości 1. Ukośne linie zachowują większą ciągłość i mają efekt schodkowania. Dodatkowo czasem linie zostają skrócone i krótkie fragmenty linii zanikają, zdarzają się artefakty wynikające z dużej czułości na kształt. Obraz zeskieletyzowany wygląda czytelnie.



Rysunek 4: Porównania obrazów binarnych i zeszkieletyzowanych algorytmem K3M

3.3 Znajdowanie minucji

Na zeszkieletyzowanym obrazie znajdowane są punkty świadczące o wystąpieniu rozwidlenia lub zakończenia linii. Program dobrze identyfikuje miejsca, w których występuje zakończenie lub rozwidlenie linii szkieletu, jednak przydatność tych minucji w analizie kształtu odcisku palca należy ocenić ręcznie - część zaznaczonych minucji należy odrzucić jako artefakty. Lokalizacje minucji są naniesione na obraz oryginalny. W eksperymentach można zauważyć, że jakość zaznaczeń minucji (oceniana przez ilość i nagromadzenie tych niepotrzebnych) zależy w dużej mierze od jakości dostarczonego zdjęcia oraz w pewnym stopniu od algorytmu szkieletyzacji.



Rysunek 5: Punkty minucji znalezione na różnych odciskach, szkieletyzowanych różnymi metodami. W środkach zielonych okręgów znajdują się wykryte zakończenia, a w środkach czerwonych okręgów wykryte bifurkacje

4 Problemy i obserwacje

Program nie jest idealny i posiada swoje ograniczenia. Jednym z nich są artefakty tworzone przez proces przetwarzania obrazu, drugim brak głębokiej analizy potencjalnych minucji. Ta sekcja opisuje problemy napotkane podczas pracy, zaobserwowane ograniczenia i artefakty, kwestie nierozwiązane w projekcie.

4.1 Niedokładności preprocessingu

Podczas preprocessingu z jednej strony trzeba wyciąć tło, zredukować szумы, znormalizować poziom jasności, wygładzić linie, a z drugiej strony uniknąć przekłamań kształtu i połączeń między liniami. Zbyt mocne wygładzanie obrazu czy korekty jasności powodowałyby złączanie się linii w miejscach gdzie leżą blisko siebie, acz są oddzielne. Wobec tego typowe odsumowanie i wyostrowanie nie występuje w programie. Zamiast tego wycięciu tła służy metoda oparta na analizie wariancji w sąsiedztwie. Wygładzeniu linii służy filtracja Gabora. Częstotliwości, a co ważniejsze kierunki filtrów są dopasowywane do dyskretnych wartości. Przybliżenia częstotliwości i kierunku są dokonywane w małych blokach, przez co mogą być widoczne artefakty takie jak rozmycie, dziura przy brzegach bloku oraz zmiany jasności i kierunku na przejściach między blokami. Zmniejszenie rozmiaru bloku pozwoliło ograniczyć wpływ tego problemu, jednak nie jest stuprocentowo wyeliminowany. Filtry Gabora uwypuklają i wygładzają linie papilarne, jednak wprowadzają szarości wokół linii i na ich granicach, delikatnie rozmywają szerokość linii. Powoduje to, że przy bardzo wąskich przerwach między liniami, przerwa zrobi się na tyle ciemna, że

przekracza próg binaryzacji, zostaje zmapowana na czarny kolor i wskutek łączy linie. Co wspomniane wcześniej, rogi bloków filtrów Gabora potrafią wytworzyć dziurę w linii, zatem obraz zbinaryzowany czasem posiada nadmiarowe połączenia między liniami lub dziurę wewnątrz grubszej linii.

W zagadnieniu opracowywanym w projekcie zadanie znalezienia idealnych parametrów i metod działających zawsze dokładnie jest ciężkie. Doboru metod i parametrów dokonaliśmy na podstawie wzrokowej oceny. Próba rozwiązania jednego problemu potrafiła pogorszyć inny aspekt, dlatego ostatecznie mamy taki zestaw który w miarę działa. Przykładowo próbowaliśmy różne metody binaryzacji i wartości progów, zaostrenie progowania (by zachować jakąś dyskretną różnicę między liniami) potrafiła powodować odrzucenie całych fragmentów linii w innym miejscu. Przebieg preporcessingu – normalizacja, filtry Gabora, binaryzacja pod względem metod i parametrów jest kompromisem między różnymi celami w przetworzeniu obrazu, a także pod względem naszych umiejętności i czasu, stopnia skomplikowania, eksperymentów.

4.2 Metody szkieletyzacji

W drodze eksperymentów za najlepszą metodę szkieletyzacji w naszym programie uznajemy metodę KMM. Daje szkielet grubości 1 i mało artefaktów.

4.2.1 Metoda morfologiczna 8-ścieżki

Wprowadziliśmy wspomnianą wcześniej modyfikację do masek w celu odchudzenia skośnych lini - macierze typu

$$\begin{bmatrix} * & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & * \end{bmatrix}$$

zamieniliśmy na

$$\begin{bmatrix} * & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ * & 1 & * \end{bmatrix}$$

. Wersja początkowa dawała linie skośne z efektem schodkowym.

Szkieletyzacja tą metodą działała prawidłowo, dawała grubość szkieletu 1 i zachowywała istotę kształtu. Łatwo w niej o fałszywe krótkie gałęzie, co zaciemnia obraz przy wykrywaniu minucji.

4.3 Metoda K3M

Mimo dokładnego przeanalizowania artykułu oraz implementacji występujących w internecie, nie udało nam się uzyskać szkieletu grubości 1 w miejscach skośnych linii – linie te są schodkowane. Dodatkowo niektóre linie bywają skrócone. Implementacja możliwie dokładnie oddaje zamieszczone w artykule [4] schematy blokowe i opisy. Może trzeba to uznać za ograniczenia metody, może za ograniczenia naszej implementacji. Mimo tych niedokładności, szkielet wizualnie dobrze wygląda i widać w nim kształt linii papilarnych. Metoda K3M jest czuła na kształt i jego rozgałęzienia, potrafi szkieletyzować nawet grube figury, dlatego widoczne są artefakty w miejscach gdzie linie miały pogrubione zakończenia, wypukłości.

4.4 Znajdowanie minucji

Z powodu szkieletu pogrubionego na liniach ukośnych uzyskanego metodą K3M, nie można było zastosować prostej metody określenia zakończenia i bifurkacji liczącego ilość sąsiadów w punkcie. Dlatego zaimplementowana została metoda patrząca na delikatnie szersze otoczenie w celu określenie punktu jako zakończenia lub bifurkacji. Ta metoda uaktywnia się jeśli metodą szkieletyzacji jest K3M, dla KMM i 8-scieżki stosowane jest klasyczne liczenie sąsiadów.

Problemem nierozwiązanym w projekcie jest postprocessing znalezionych minucji. Udało się zaimplementować usuwanie minucji leżących na tle i przy granicy odcisku - tych które leżą blisko brzegów maski odcisku. Wszystkie próby zaimplementowania wykrywania mostów, krótkich odnóg i innych fałszywych minucji kończyły się albo niedostatecznym działaniem albo nadmiernym usuwaniem, dlatego nie zostały ujęte w projekcie.

Na obrazach z zaznaczonymi minucjami, widać że te istniejące w odcisku są wykrywane, czasami zamiast zakończenia jest bifurkacja (ze względu na wspomniane rozmycie linii i binaryzację). Dodatkowo są wykrywane i zaznaczone minucje, które technicznie na szkielecie są minucjami ale nie są one w rzeczywistym wzorze linii papilarnych. Dlatego program zaznacza minucje, ale ocena ich przydatności musi zostać dokonana ręcznie. Duże skupiska oznaczeń minucji należy podejrzewać o artefakty i należy skupić się na ładnie widocznych pojedynczych miejscach.

4.5 Jakość obrazu

Zauważalnie jakość uwypuklenia filtrami, binaryzacji, szkieletyzacji i ilość zaznaczonych fałszywych minucji zależy od jakości obrazu. Duże poprzeciny odcisku palca poprzecznymi zgięciami generuje dużo zgrupowanych w dwie linie fałszywych zakończeń. Kilka linii które miejscami zlewają się w czarną plamę generuje skupisko bifurkacji - ze względu na szkieletyzację połączeń plam i linii. Parametry filtrów Gabora są dopasowane do rozmiaru zdjęcia i palca. Zdjęcie o znacznie innej rozdzielczości i wielkości palca (dpi) może nie pasować do żadnych z predefiniowanych wartości częstotliwości czy wielkości bloku przybliżającego.

5 Wnioski

Projekt realizuje podstawowe zadanie - implementuje algorytmy szkieletyzacji. Do ich dobrego działania niezbędne było dobranie odpowiednich metod i parametrów dla uwypuklenia kształtu linii filtrami Gabora i binaryzacji. Otrzymywanie obrazu binarnego z wejściowego należy działać dobrze, chociaż nie jest idealne w niektórych punktowych szczegółach.

Nie poprawiamy obrazu wejściowego ani zbinaryzowanego klasycznymi metodami - filtry splotowe, korekty, domknięcia, otwarcia - żeby uniknąć zepsucia struktury linii papilarnych. Dobranie metod które jednocześnie uzupełnią dziury, nie połączą rzeczy niepołączonych, odetną tło i doliny, nie usuną połączeń które są, ale słabiej widoczne, byłoby bardzo ciężkie i eksperymentalnie lepszym kompromisem było zostawienie filtrów Gabora i binaryzacji.

Nie zdecydowaliśmy się na ingerencję w kształty szkieletów z podobnych względów - żeby ich nadmiernie nie zaburzyć. Różnice między prawdziwymi a fałszywymi fragmentami potrafią być niewielkie i ciężkie do ujęcia w algorytm, klasyczne operacje morfologiczne

na szkielecie grubości 1 niosą ryzyko jego pocięcia lub pogrubienia, chcieliśmy zachować szkielety.

Ze względu na skomplikowanie takich struktur i niuanse nie stworzyliśmy zaawansowanego postprocessingu minucji, skupiliśmy się podczas realizacji na szkieletyzacji oraz jedynie rozsądnemu zauważeniu minucji.

Literatura

- [1] *BIO_2026_Projekt_3.pdf* - plik zawierający treść zadania projektowego.
- [2] *Handbook of Fingerprint Recognition* Second Edition, Davide Maltoni, Dario Maio, Anil K. Jain, Salil Prabhakar
- [3] *Algorytm do ścieniania obrazów: implementacja i zastosowania*, Khalid Saeed, Mariusz Rybniak, Marek Tabędzki, Marcin Adamski
- [4] *K3M: A UNIVERSAL ALGORITHM FOR IMAGE SKELETONIZATION AND A REVIEW OF THINNING TECHNIQUES*, Khalid Saeed, Mariusz Rybniak, Marek Tabędzki, Marcin Adamski